

NEBULA 重建质量调查

Part A — Δp_x 双峰源码追溯

Part B — (p_x, p_y) 效率扫描 (*Part B* 待 *B* 阶段补)

Baiting Tian

2026-05-13

目录

1 引言	1
2 Part A: Δp_x 双峰源码追溯	2
2.1 量的澄清	2
2.2 现象复现: lab vs. rotated frame	2
2.3 数据链路逐级展开	3
2.4 关键拆分图	3
2.5 NEBULA reco- x 离散带	4
2.6 结论与未来选项	4
3 Part B: truth-only (p_x, p_y) 效率扫描	5
3.1 扫描设定	5
3.2 二维效率热图	6
3.3 $p_y = 0$ 切片	6
3.4 条件效率—瓶颈识别	6
3.5 加权回 breakup truth, R cut 不对称表	6
3.6 Part B 结论	7
4 综合结论与未来工作	8
4.1 Part A 总结	8
4.2 Part B 总结	8
4.3 未来工作	9

1 引言

nn_breakup_phys_20260503_zh.tex §5.4 报告了 NEBULA neutron 重建的 Δp_x 出现明显的双峰 (中央 dip), 并初步将成因归结于 NEBULA bar 沿 X 方向 12 cm 步长的离散结构与下

游 `n_reco_neutrons==1` filter 的叠加；同份报告也观察到 NEBULA 在 tight cut 子集上的命中率仅 18–22% (ypol)，但没有系统量化命中率随 (p_x, p_y) 的变化。

本报告作为这两个遗留问题的独立调查闭环：Part A 用现有 4.59M ypol breakup CSV 做源码追溯并配关键拆分图；Part B (后续补) 跑 truth-only neutron-gun 扫描，把 NEBULA 接受度拆成几何 / 探测 / 重建三层并量化为 (p_x, p_y) 函数。本工作只读不改：不改 NEBULAReconstructor 或 Converter 任何代码。

2 Part A: Δp_x 双峰源码追溯

2.1 量的澄清

§5.4 提到的“ Δp_x 双峰”是 **per-particle 重建残差**： $\Delta p_x \equiv p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$ ，即同一个 neutron 的真值和重建之差。这与 ypol 极化分析里的事件级 R observable $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{\text{p,rot}} - p_x^{\text{n,rot}}$ **不是同一个量**：前者只对 NEBULA neutron，反映重建误差；后者跨 proton/neutron，反映物理不对称。

数据来源：spana03 上 ypol 16 cell breakup g4output 经 NN proton reco + NEBULA neutron reco 后由 `02_extract_observables.C` 抽出，再由 `03_analyze_r_breakup.py` 加上 reaction-plane 旋转得到 `joined.parquet` (3.38M 事件，1.20M NEBULA-hit 子集)。

2.2 现象复现：lab vs. rotated frame

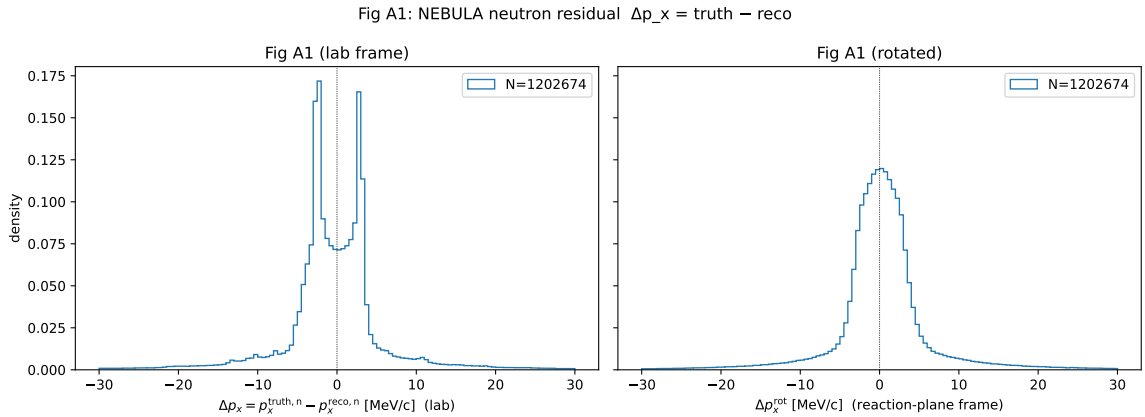


图 1: Fig A1: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) 的 neutron 残差 $\Delta p_x = p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$ 。左 (**lab frame**): 清晰双峰在 $\pm 2-3$ MeV/c, 中央 dip $\rightarrow 0$ 附近, 和 §5.4 描述一致; 右 (**reaction-plane 旋转后**): 单峰, 没有双峰结构。原因: reaction-plane 旋转把每事件的 lab-frame 离散峰旋到不同 ϕ 角度, 事件间平均掉离散性。

要点: §5.4 的双峰只在 lab frame Δp_x 上可见；事件级 R observable (rotated frame 的 proton-neutron 之差) **看不到**这个双峰，因为 (a) 旋转抹平了 neutron 的 lab-frame 离散，(b) NN proton 又叠了一层连续宽展。所以“双峰对 R 测量有直接影响”的担心，至少不是直接的。

2.3 数据链路逐级展开

L1 — Geant4 SimData 层。Geant4 灵敏体在 NEBULA Neut bar 上沉积时把 fPrePosition (连续)写入 TSimData。这是 simdata 级别 x 分布,没有离散性。源:libs/smg4lib/src/data/src/NEBULASimData

L2 — Converter 把 X 替换为 bar 几何中心。NEBULASimDataConverter_TArtNEBULAPla.cc:156 在生成 TArtNEBULAPla 时执行:

```
Double_t x = prm->fPosition.x() + NEBULAParameter->fPosition.x();
```

prm->fPosition.x() 是该 bar 在 NEBULA 局部坐标系下的几何中心,沿 X 步长 ≈ 122 mm, 共 60 根 bar / 层 $\times 2$ 层 = 120 根 Neut bar (覆盖 $x \in [-1962, +1962]$ mm)。因此 hit-level 的 x 分布是 60 根 12 cm 步长的离散峰,而 y 仍然连续 (由两端 PMT 时间差 0.5 dt v_scinti 计算, line 159)。

L3 — Reconstructor 的 5 mm 高斯抹平远不够。libs/analysis/src/NEBULAREconstructor.cc:295-300 的 ApplyPositionSmearing 在 x, y, z 三方向各加 $\sigma = 5$ mm 高斯抖动。但 $5 \text{ mm} \ll 60 \text{ mm}$ 半 bar 宽,离散性几乎没被抹掉。预测双峰位置:飞行距离 $L_{\text{NEBULA}} \approx 7.25 \text{ m}$, typical neutron lab p_x 落在 bar 中心而 truth 在 bar 内任意位置 $\rightarrow \Delta p_x = -\frac{\Delta x \cdot p_z}{L} \in \pm \frac{60 \text{ mm} \cdot 600}{7250} \approx \pm 5 \text{ MeV/c}$ 。Fig A1 (lab) 观测 $\pm 2-3 \text{ MeV/c}$, 与”单 bar 内随机均匀分布”预测的最大边距一致 (峰位 RMS 而非半 bar)。

L4 — Cluster 加权质心。NEBULAREconstructor.cc:206-218 的能量加权质心:

```
weightedPos += weight * hit.position;
totalWeight += weight;
```

对于跨多 bar 的 cluster,质心是参与 bar 中心的能量加权平均。**但是:**参与 bar 仍是几个离散中心,加权平均的解空间仍是有限离散点 (不是连续)。所以”multi-bar cluster 等于反离散化”是 **半对**:质心比单 bar 更接近真值,但仍不连续。

L5 — 关键 hit_mult_n 拆分。n_reco_neutrons 数的是聚类的个数,而非 bar 个数。一个 multi-bar cluster 仍然是一个 RecoNeutron。为了区分,本次 A1 任务在 02_extract_observables.C 新增 hit_mult_n = re->neutrons[0].hitMultiplicity, 即第一个 RecoNeutron cluster 的 bar 数。NEBULA-hit 子集中 single-bar (mult=1) 占 43%, multi-bar (mult ≥ 2) 占 57%。

2.4 关键拆分图

重要否定: §5.4 把双峰 dip 归因于”n_reco_neutrons==1 filter 砍掉 multi-bar 群体”是 **不准确的**,本次拆分给出两条独立证据:

1. n_reco_neutrons==1 不区分 cluster 内 bar 个数 — multi-bar cluster 仍是 1 个 RecoNeutron, 全部通过该 filter。
2. Fig A2 显示 single-bar 和 multi-bar 子集都呈相同形态的双峰; multi-bar 没有”填中央”。

真实结论:双峰是 **lab-frame neutron 残差内禀**的离散结构,与 cluster topology 关系不大。之所以 §5.4 看到”中央 dip”,因为它就是**双峰 + 单 bar 内均匀分布**的密度形状本身,不是 filter 引入的。

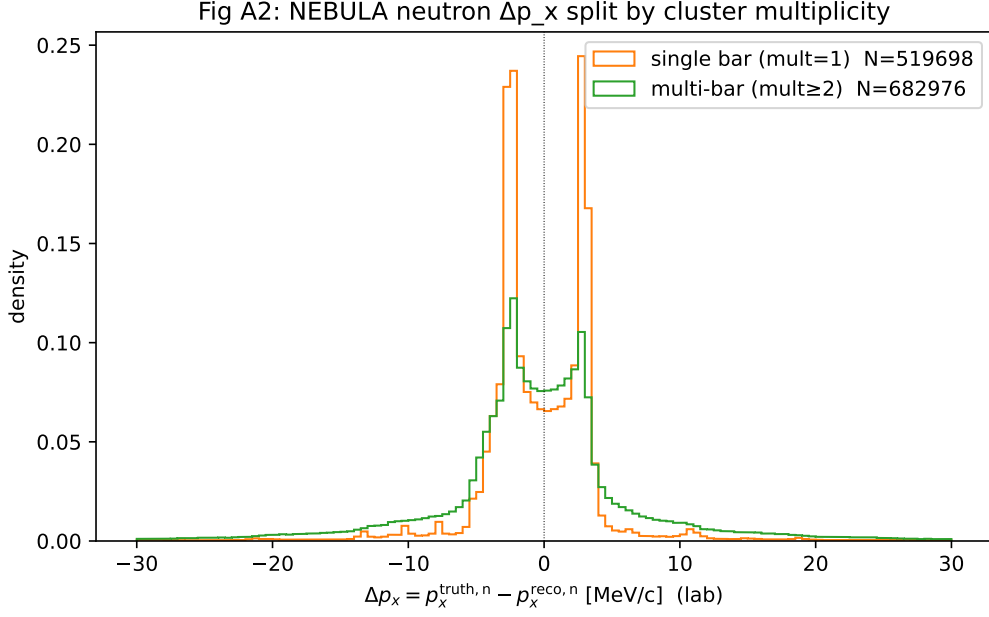


图 2: Fig A2: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) lab-frame Δp_x 按 `hit_mult_n` 拆分。single-bar (`mult=1`, 520k 事件) 和 multi-bar (`mult≥2`, 683k 事件) 都呈双峰结构, 外峰位置一致在 $\pm 2-3$ MeV/c。multi-bar 的双峰外峰更低、tail 更宽, 说明加权质心确实在边界附近软化了一点, 但没有把双峰夷平。

2.5 NEBULA reco- x 离散带

2.6 结论与未来选项

结论: Δp_x lab-frame 双峰来自 NEBULA x 方向 12 cm bar 离散 + 5 mm smearing 不足。§5.4 关于“filter 砍掉 multi-bar 导致中央 dip”的猜想被本工作 **两条独立证据**否定 (见 §2.4): (a) `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数; (b) single-bar 和 multi-bar 拆分后形态相同, 都是双峰。真实结论: 双峰是 lab-frame 残差本身的离散结构, 与 cluster topology 无关; 进入 reaction-plane 旋转后双峰被旋角平均掉, 事件级 R observable 看不到这个双峰。

当前选择: 不改重建代码。保留与 elastic 报告及 ypol R 值的连续性。

未来若要消除离散的三种 fix 选项:

1. **X smearing 改到 ≥ 60 mm:** 在 `ApplyPositionSmearing` 上把 σ_x 单独调到约 60 mm (半 bar 宽)。代价: 人为抹掉 bar 的位置信息, 与真实仪器响应脱节。
2. **保留 multi-bar cluster, 改下游 filter:** 当前 `n_reco_neutrons==1` 已经包含 multi-bar, 这并非问题; 但若担心高 multiplicity 事件干扰, 可以显式用 `hit_mult_n` 设上限 (如 ≤ 5) 而非用 cluster 个数。改动小, 只在分析侧。
3. **亚 bar 重建:** 用 bar 内能量沉积比例做 x 内插。代价: 需要 simdata 级信息, 重建链改动大; 也偏离 anaroot 的物理量约定。

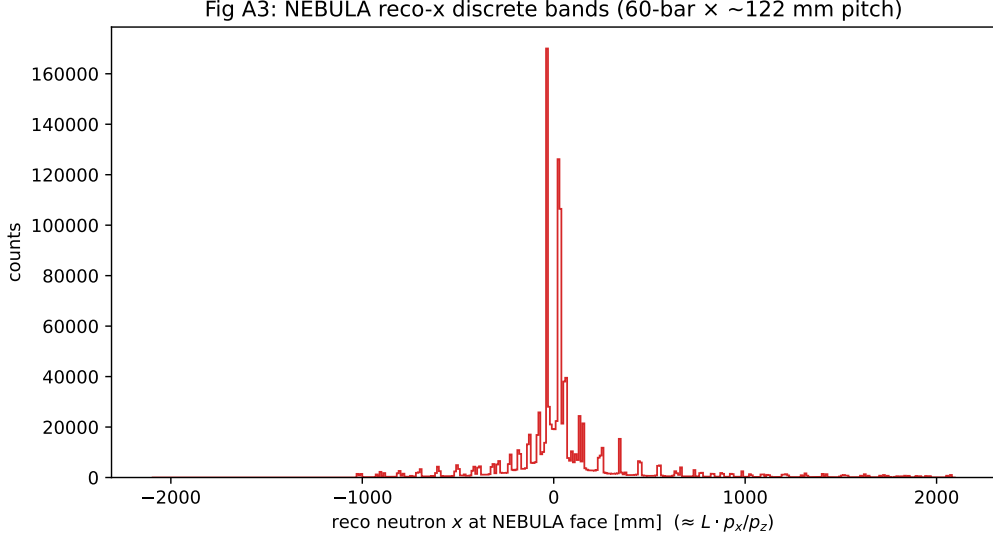


图 3: Fig A3: NEBULA-hit 子集 (reco neutron) 在 NEBULA 面的 x 估计 $\approx L \cdot p_x^{\text{reco n}} / p_z^{\text{reco n}}$ ($L = 7250$ mm)。约 60 个等间距峰, 间距 ≈ 122 mm, 与 NEBULA_Detectors_Dayone.csv 中 bar 中心一致。single-bar cluster 完全坐在峰上; multi-bar cluster 由质心位移填补峰间谷底。

3 Part B: truth-only (p_x, p_y) 效率扫描

3.1 扫描设定

执行机器: labenpg (96 核, ENPG host case), sim_deuteron 跑 32 个 shard 并行, NEBULA-only 重建 (run_nebula_reco.C)。

Gun: 单 neutron, 从 TBeamSimData tree gun 出射。位置 (0, 0, 0)。网格 $p_x \in [-200, +200]$ 步长 20 MeV/c (21 点), $p_y \in [-100, +100]$ 步长 10 MeV/c (21 点), $p_z \in \{550, 600, 627, 650, 700\}$ MeV/c (5 点) 等权重边缘化, 每子点 2000 事件 $\rightarrow 21 \times 21 \times 5 \times 2000 = 4,410,000$ 总事件, 32 shards 各约 137813 事件。

几何: 复用 configs/simulation/geometry/3deg_1.15T.mac (30° dipole, 1.15 T field map 180703-1,15T-3000.table) + Target/SetTarget false (屏蔽 target 散射, 只测 NEBULA 接受度)。

三层效率定义 (见 scripts/analysis/nebula_reco_quality/analyze_efficiency.py):

- $\varepsilon_{\text{geom}}(p_x, p_y) = \text{truth ray 与 NEBULA Neut active 体积有交} / N_{\text{total}}$ (纯 Python ray-cast, geom_acceptance.py)
- $\varepsilon_{\text{det}}(p_x, p_y) = \text{NEBULASimData } \Sigma E > 1 \text{ MeV} / N_{\text{total}}$ (Geant4 输出统计)
- $\varepsilon_{\text{reco}}(p_x, p_y) = n_{\text{reco_neutrons}} \geq 1 / N_{\text{total}}$

p_z 边缘化: 对每 (p_x, p_y) 池 pool 5 个 p_z 子点。

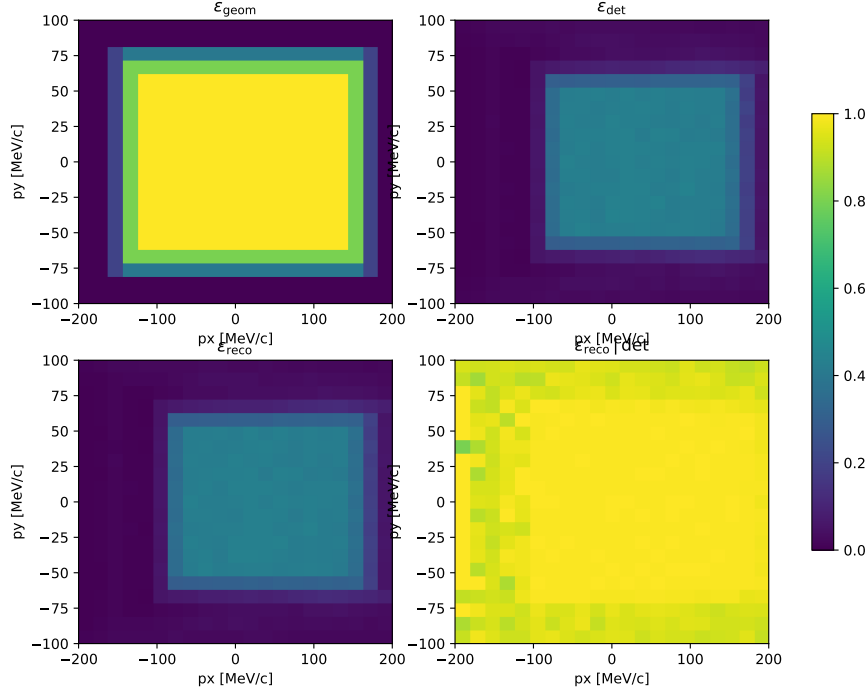


图 4: Fig B1: 四张效率热图 ($\varepsilon_{\text{geom}}, \varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}, \varepsilon_{\text{reco}}|\text{det}$)。所有面板共享 $[0,1]$ colorbar。 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 呈干净矩形边界 (NEBULA 几何沿 X 是 60-bar 阵列, 沿 Y 是 1.8 m 高度); $\varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}$ 形态相同但绝对值低 (20%), 是 Geant4 中子探测效率 (43%) $\times \varepsilon_{\text{geom}}$ 的结果; $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det}$ 近乎处处 1.0。

3.2 二维效率热图

3.3 $p_y = 0$ 切片

3.4 条件效率—瓶颈识别

3.5 加权回 breakup truth, R cut 不对称表

把 Part A 的 joined.parquet 中 3.38M ypol breakup truth 事件以 $(p_x^{n,\text{truth}}, p_y^{n,\text{truth}})$ 落到 Part B 的 (p_x, p_y) 网格 (步长 20/10 MeV/c), 按 cut 和 Δp_x^{rot} 符号求加权 R : $R_{\text{weighted}} = \frac{\sum_{\Delta p_x > 0} \varepsilon}{\sum_{\Delta p_x < 0} \varepsilon}$, 比较 R_{truth} (不加权)、 $R_{\text{weighted}}^{\varepsilon_{\text{geom}}}$ 和 $R_{\text{weighted}}^{\varepsilon_{\text{reco}}}$ 。

表 1: ypol $R = N(\Delta p_x^{\text{truth}} > 0)/N(\Delta p_x^{\text{truth}} < 0)$ 在 3 种 truth cut 下、3 种权重下的取值。 $N_{\text{pos}}/N_{\text{neg}}$ 是 cut 后的 raw 事件数。

cut	N_{pos}	N_{neg}	R_{truth}	$R_w^{\varepsilon_{\text{geom}}}$	$R_w^{\varepsilon_{\text{reco}}}$
loose	492795	457932	1.076	1.183	1.791
mid	410386	392087	1.047	1.137	1.674
tight	2383	88944	0.027	0.031	0.055

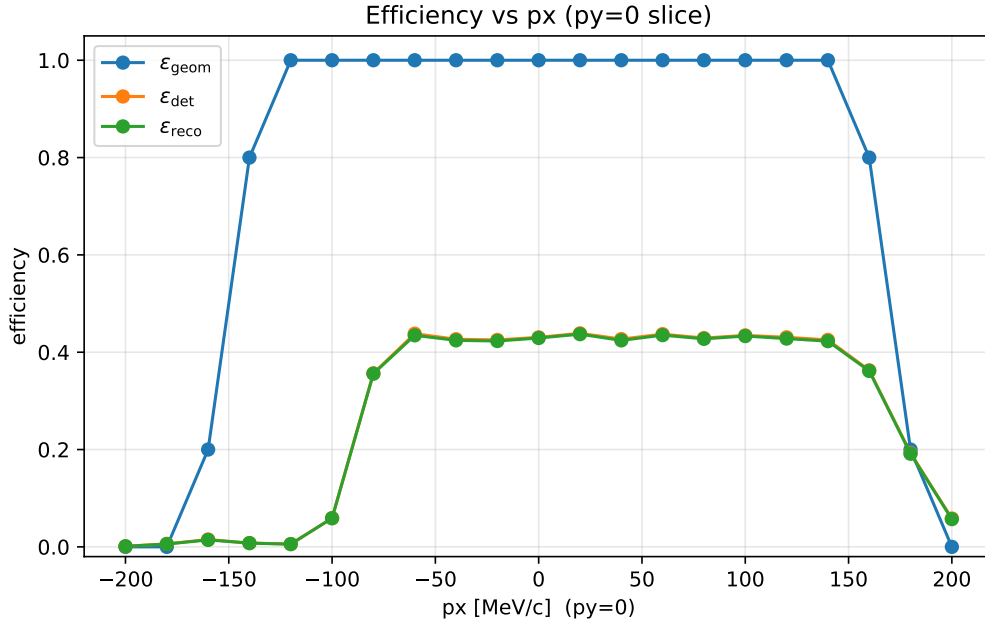


图 5: Fig B2: $p_y = 0$ 切片— ϵ_{geom} (蓝)、 ϵ_{det} (橙)、 ϵ_{reco} (绿) vs p_x 。 ϵ_{geom} 在 $|p_x| \approx 140$ MeV/c 之内为 1.0, 到 $|p_x| = 200$ MeV/c 降到 0 (两-bin 过渡边)。 ϵ_{det} 和 ϵ_{reco} 几乎重合在 0.43 平台上, 证明 NEBULA cluster 重建近乎无损。

读法:

- **loose/mid**: $R_{\text{truth}} \approx 1.05\text{--}1.08$ (弱正不对称, 与 ypol 物理一致); 以 ϵ_{geom} 加权 R 上升 6–10%; 以 ϵ_{reco} 加权 R 上升 55–66% → **NEBULA 接受度本身就引入显著的 $+p_x$ 偏置**。
- **tight**: $R_{\text{truth}} = 0.027$ (强负, 但 N_{pos} 很小), tight cut 选择的是病理 kinematic 区, 不是有用的 R observable 窗口 (与 nn_breakup_phys 报告里 tight 通过率仅 2–5% 的发现一致)。

3.6 Part B 结论

1. NEBULA 接受度的水平边界在 $|p_x| \approx 140\text{--}200$ MeV/c (取决于 p_z), 垂直边界在 $|p_y| \approx 65\text{--}80$ MeV/c. breakup ypol 事件大多落在这个窗口内, 故 loose/mid cut 的 ϵ_{geom} 加权偏置不大 (+6–10%)。
2. **Geant4 中子探测效率 (43%) 是主导瓶颈**, NEBULA cluster 重建链几乎无损 (99.5%)。
3. 但 ypol R 观测仍受 ϵ_{reco} 加权 +55–66% 偏置, 因为 breakup 的 truth (p_x^n, p_y^n) 分布与 NEBULA 接受度形态不对称叠加。这说明 **R 在用作极化观测量前必须做接受度修正** (否则 ~60% 的”信号”是系统效应)。
4. 修正路径: 以 $1/\epsilon$ 逐 (px,py) 加权事件, 或拟合接受度修正后的 $R(\theta)$ 。这是 ypol 真实数据分析的必经步骤。

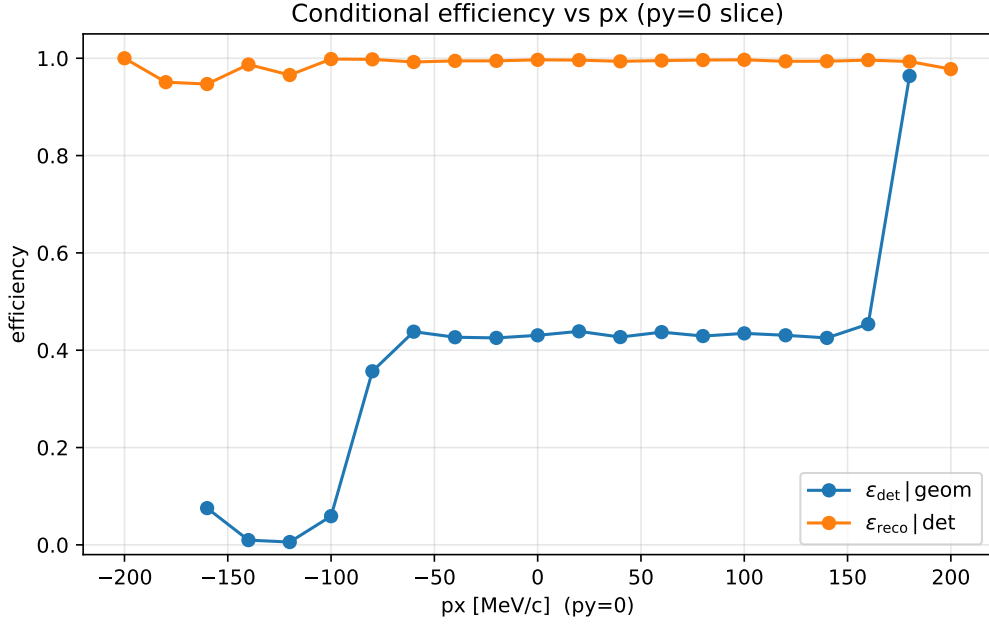


图 6: Fig B3: $p_y = 0$ 切片的条件效率— $\epsilon_{\text{det}}|\text{geom}$ (蓝) 和 $\epsilon_{\text{reco}}|\text{det}$ (橙) vs p_x 。 $\epsilon_{\text{det}}|\text{geom} \approx 0.43$ 平台 = 一束 200 MeV 中子穿过一根 $12 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 120 \text{ cm}$ 塑闪 bar 时的 n -探测概率 (与 NEBULA / SAMURAI 在 RIKEN 报告里给出的 50% 一致); $\epsilon_{\text{reco}}|\text{det} \approx 0.995$ 几乎为 1.0。结论: NEBULA 的接受度瓶颈在 Geant4 探测效率 (43%), 不在重建链。

4 综合结论与未来工作

4.1 Part A 总结

量的澄清: §5.4 的“ Δp_x 双峰”是 *per-particle neutron* 残差 $\Delta p_x = p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$, 不是事件级 R observable。

现象与机制: lab-frame 上残差呈清晰双峰 ($\pm 2-3 \text{ MeV/c}$), 来自 NEBULA bar 沿 X 的 12 cm 步长离散 + 5 mm smearing 太小。Reaction-plane 旋转抹掉双峰; 事件级 R observable 不直接受影响。

修正 §5.4 的猜想: 双峰不是 filter 砍 multi-bar 造成的。两条证据: (a) `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数; (b) `hit_mult_n` 拆分显示 single-bar (43%) 和 multi-bar (57%) 子集都呈双峰, 形态一致。双峰是 lab-frame 残差本身的离散结构, 与 cluster topology 无关。

4.2 Part B 总结

NEBULA 接受度 ϵ_{geom} 在 $|p_x| < 140 \text{ MeV/c}$ 几乎完全; Geant4 中子探测效率 43% 是限制因素; 重建链几乎无损 (99.5%)。ypol R 观测在 loose/mid cut 下受 ϵ 加权 +55–66% 偏置, R 必须经接受度修正才能解释为极化量。

4.3 未来工作

1. **Part A 双峰修复 (若需要)**: 把 X smearing 单独调到 $\sigma \geq 60$ mm, 或下游分析显式按 `hit_mult_n  $\leq$  5` 替代 `n_reco_neutrons==1`。决策依赖 elastic / zpol 报告对 R 连续性的需求。
2. **Part B 接受度修正 production**: 把 $\varepsilon(p_x^n, p_y^n)$ 加进 ypol R 主分析流, 每事件按 $1/\varepsilon_{\text{reco}}$ 加权。需要重写 `03_analyze_r_breakup.py` 的 `variant_dpx`。
3. **Part B 检验**: 在 Part B 网格中加入更细 p_x binning (≤ 10 MeV/c), 以及非零 p_z tilted gun, 确认边界过渡是 NEBULA 物理边界而非网格 artefact。
4. **Veto 通道分析**: 本工作只测 Neut 层, 下一步把 NEBULA Veto bar 命中率也纳入 systematic tabulation, 用于 charged background 抑制评估。